UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FCFM

FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS



Documento de Propuesta

Primera Entrega

Programación Web de Capa Intermedia — 051

Mtro. Fausto Alejandro Islas Amador

Sinuhé Martínez Hernández — 1955659

Aarón Ernesto Ibarra Villarreal — 2053029

viernes, 18 de septiembre de 2026

Pedro de Alba, Niños Héroes, Ciudad Universitaria,
66451 San Nicolás de los Garza, N.L.

Contenido

Datos generales del proyecto 3
Descripción general del portal 3
Prototipo del portal en HTML y CSS 4
Pantallas públicas 4
Pantallas de autenticación 5
Pantallas del rol estudiante 6
Pantallas del rol instructor 7
Pantallas del rol administrador 8
Navegación funcional entre pantallas 8
API propio 9
Endpoint 1: ruta, método HTTP y parámetros de entrada 9
Endpoint 2: ruta, método HTTP y parámetros de entrada 9
Estructura de la respuesta en JSON 10
Códigos de estado esperados para éxito y para error 11
Propuesta de la estructura MVC del proyecto 11
Organización de carpetas: modelos, vistas y controladores 11
Recorrido de una petición desde el controlador hasta la vista 12
Métodos HTTP y códigos de estado del contrato 13
Métodos HTTP por recurso 13
Códigos de estado: 200, 201, 400, 401, 404 y 500 13
Declaración del tipo MIME en las respuestas 13
Validaciones del lado del cliente en JavaScript 14
Campos obligatorios y formatos 14
Reglas de contraseña 14
Diagrama de la arquitectura en tres capas 15
Diagrama de las tres capas 15
Tecnología de cada capa 15
Ubicación de la API propia en la arquitectura 15
Servidor web instalado y en operación 16
Instalación y configuración del servidor con PHP 16
Evidencia de la respuesta HTTP en la ruta base 17

Propuesta de la API de terceros a integrar 17
Servicio seleccionado y documentación oficial 17
Datos que se consumirán del servicio 17
Necesidad del portal que resuelve 17
Estructura de tablas de la base de datos en MySQL 18
Tablas y campos 18
Llaves primarias y llaves foráneas 19
Maqueta del diploma o certificado 19
Elementos del diploma: fecha, alumno, curso y quien certifica 19

Datos generales del proyecto

Descripción general del portal

El proyecto consiste en el desarrollo de un portal web de cursos en línea en el que un usuario puede registrarse, explorar el catálogo, inscribirse o adquirir un curso y dar seguimiento a su avance hasta obtener un diploma. El portal contempla tres perfiles de usuario, estudiante, instructor y administrador, y cada uno cuenta con pantallas y permisos propios.

Los cursos se organizan por niveles y pertenecen a una o más categorías, pueden ser gratuitos o tener costo, y registran la forma de pago con la que fueron adquiridos. El portal incluye además mensajería privada entre alumno e instructor, comentarios con calificación que solo se habilitan al terminar un curso completo, un buscador del catálogo y reportes por perfil: Kardex para el estudiante, reporte de ventas para el instructor y reporte de usuarios para el administrador.

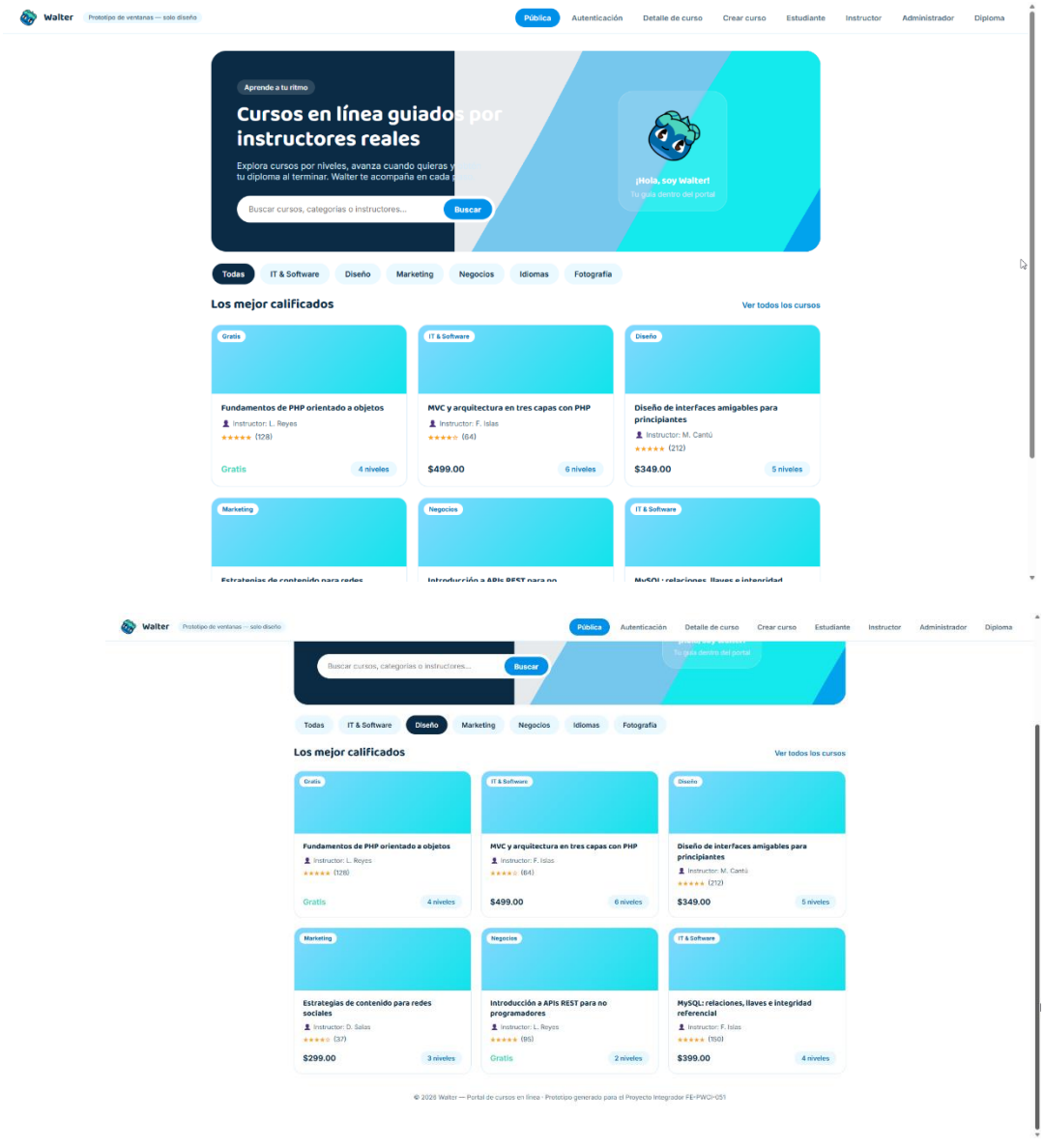
El desarrollo se realizará en PHP puro, bajo el paradigma de programación orientada a objetos y el patrón MVC, con MySQL como manejador de base de datos. No se empleará ningún framework de PHP; el uso de frameworks de CSS y de JavaScript se reserva a la capa de presentación. Todo el acceso a la base de datos se concentrará en la capa de modelo.

Prototipo del portal en HTML y CSS

Pantallas públicas

La página principal es de acceso libre y no requiere autenticación. Muestra los títulos y las imágenes de los cursos disponibles, organizados en tres bloques: mejor calificados, más vendidos y más recientes. La lista de categorías permanece visible en todo momento, de modo que el visitante pueda filtrar el catálogo desde cualquier punto de la página, y únicamente se presentan cursos activos.

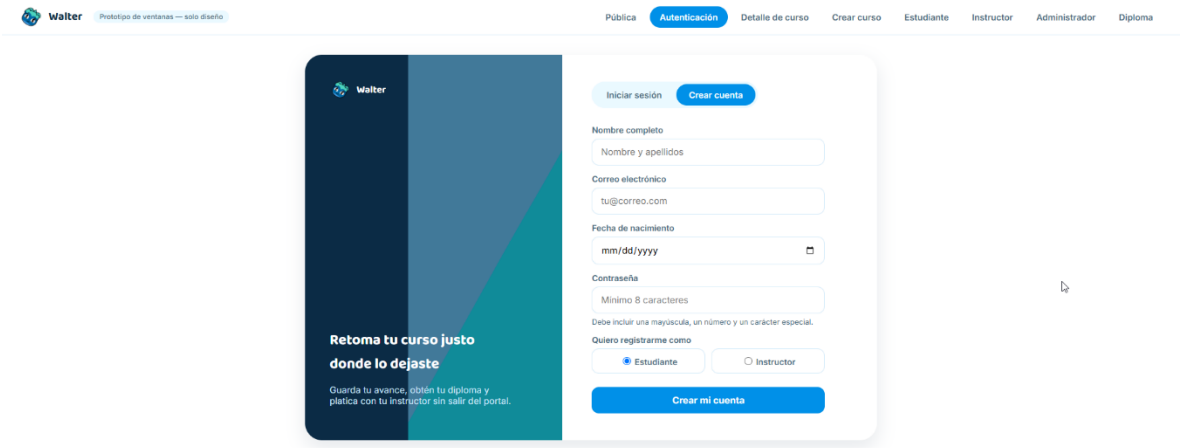
El buscador también es público y permite localizar cursos por categoría, por título parcial, por el usuario que los publicó y por rango de fechas. El detalle completo de un curso, en cambio, no es público: al intentar abrirlo el portal solicita el registro y, según el caso, la compra o la inscripción correspondiente.

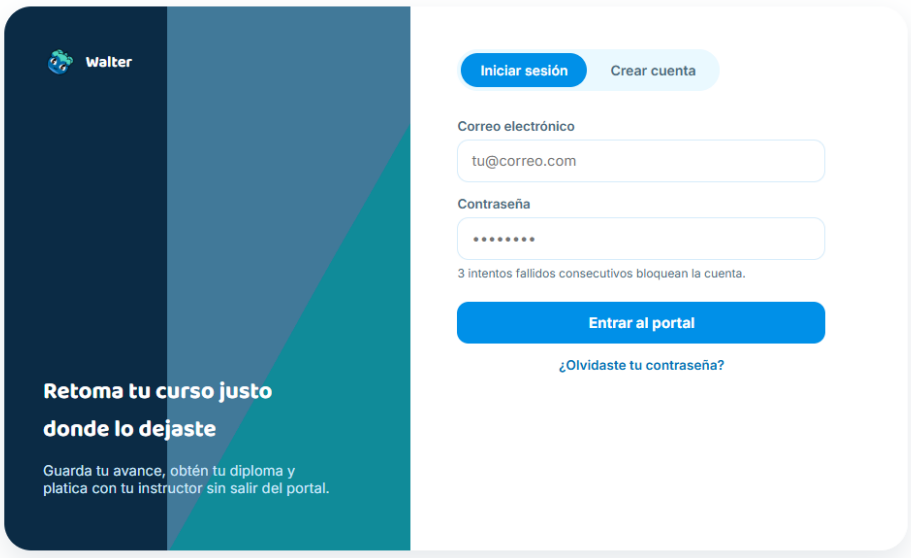


Pantallas de autenticación

Este grupo comprende las pantallas de registro de usuario y de acceso al portal. En el registro se capturan los datos de la cuenta y se indica el perfil con el que el usuario participará; en el acceso se solicitan la clave de usuario y la contraseña. Ambas pantallas concentran las validaciones del lado del cliente que se describen más adelante y son la puerta de entrada a las secciones privadas.

Una vez autenticado, el portal redirige al usuario a la pantalla inicial que corresponde a su perfil, de manera que el estudiante, el instructor y el administrador no comparten la misma vista de arranque.

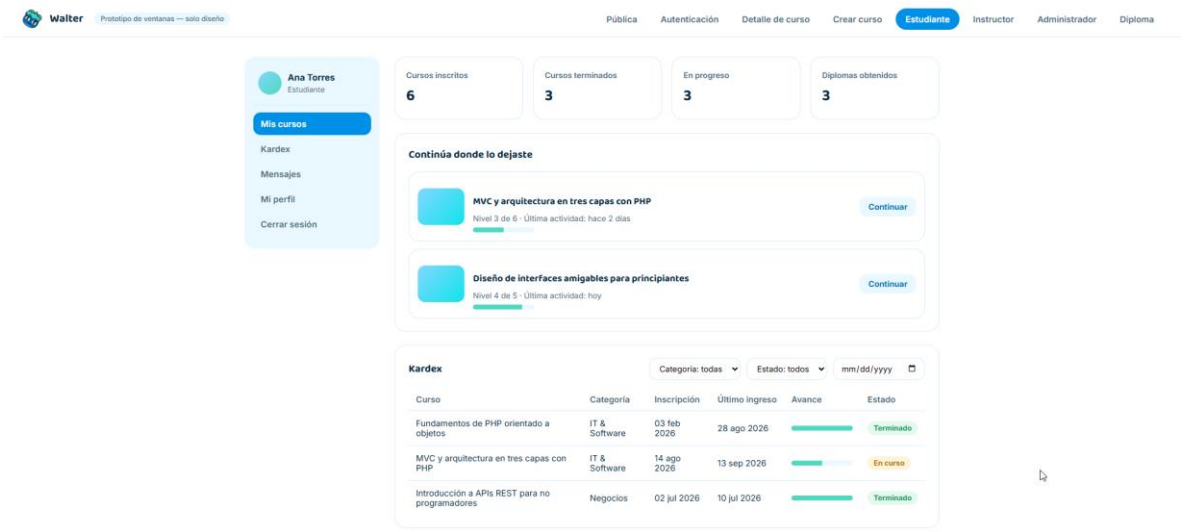




Pantallas del rol estudiante

El estudiante cuenta con su perfil y con el Kardex, que es la pantalla central de este rol. El Kardex presenta los cursos en los que está inscrito e incluye, por cada uno, el progreso alcanzado, la fecha de inscripción, la fecha del último ingreso, la fecha de terminación y si el curso se encuentra completo o incompleto.

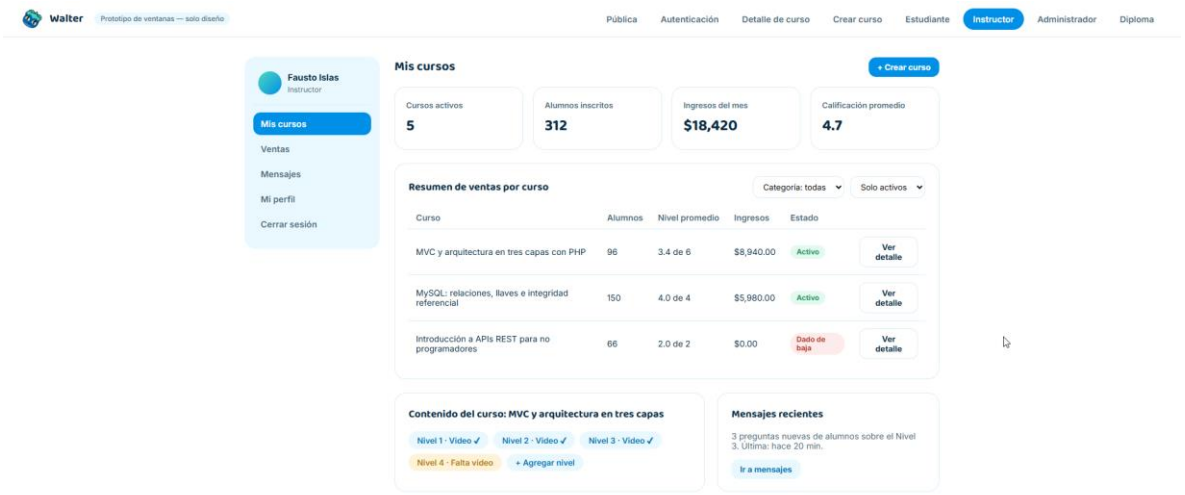
La misma pantalla ofrece filtros por rango de fechas, por categoría, por cursos terminados y por cursos activos. Desde su perfil el estudiante accede también a la mensajería privada con el instructor y, al concluir un curso completo, a la pantalla que le permite publicar su comentario y su calificación.



Pantallas del rol instructor

El instructor administra los cursos que publica y consulta el reporte de ventas, que se presenta en dos niveles. El primero es un listado por curso con el número de alumnos inscritos, el nivel promedio, los ingresos generados y el total desglosado por forma de pago. El segundo es el detalle por alumno, con la fecha de inscripción, el avance, el precio pagado y la forma de pago utilizada.

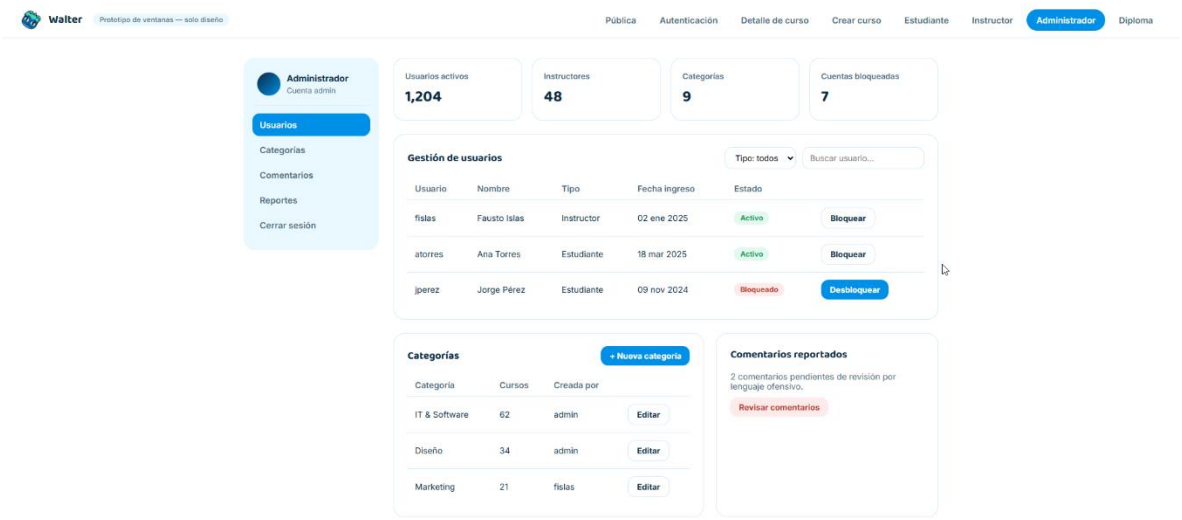
Ambos niveles admiten filtros por fecha de creación, por categoría y por cursos activos. Los importes se presentan con símbolo de moneda, coma para separar los miles y dos decimales, y las fechas con el formato dd-MMM-aaaa que exige la forma de evaluación.



Pantallas del rol administrador

El administrador es el único perfil que gestiona las categorías del portal; al crear o modificar una categoría se conserva el usuario que la creó y la fecha correspondiente. Administra también el reporte de usuarios, que se consulta por tipo de perfil: para el instructor muestra usuario, nombre, fecha de ingreso, cursos ofrecidos y total de ganancias; para el estudiante, usuario, nombre, fecha de ingreso, cursos inscritos y porcentaje de cursos terminados. El reporte considera únicamente usuarios activos.

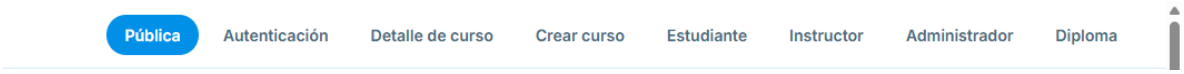
Además, puede eliminar los comentarios que resulten improcedentes. Al hacerlo se registran la fecha y la causa de la eliminación, y en lugar del comentario se muestra una leyenda que indica que fue borrado.



Navegación funcional entre pantallas

La navegación parte de la página principal pública, desde la cual el visitante puede recorrer el catálogo, usar el buscador y filtrar por categoría sin identificarse. Cualquier intento de abrir el detalle de un curso o de inscribirse conduce a las pantallas de registro o de acceso.

Una vez autenticado, el usuario entra al área que corresponde a su perfil y desde ahí alcanza el resto de sus pantallas mediante un menú propio del rol. Todas las pantallas conservan el acceso de regreso al catálogo público y la opción de cerrar sesión, de manera que el prototipo pueda recorrerse por completo en ambos sentidos.



API propio

Endpoint 1: ruta, método HTTP y parámetros de entrada

El primer endpoint expone la consulta del catálogo y corresponde a la operación de lectura del módulo de cursos. Es de acceso público, ya que alimenta la página principal y el buscador del portal.

`Ruta:  /api/cursos  y  /api/cursos/{id}`

`Método:  GET`

Los parámetros de entrada se reciben por cadena de consulta y todos son opcionales: categoria, entero con el identificador de la categoría; titulo, cadena que se compara como coincidencia parcial; nivel, entero; publicador, entero con el identificador del instructor; fecha_inicio y fecha_fin, para el rango de fechas de publicación; pagina y por_pagina, enteros para la paginación del resultado. Para consultar un curso en particular se utiliza la variante con el identificador numérico en la ruta.

La consulta devuelve únicamente cursos activos. En caso de éxito responde con el código 200; si se solicita un identificador que no existe, responde con 404.

Endpoint 2: ruta, método HTTP y parámetros de entrada

El segundo endpoint permite registrar un curso nuevo y corresponde a la operación de creación del mismo módulo. Requiere una sesión válida con perfil de instructor o de administrador, condición que verifica el middleware de control de acceso antes de ejecutar la acción del controlador.

`Ruta:  /api/cursos`

`Método:  POST`

Los parámetros de entrada se envían en el cuerpo de la petición en formato JSON: titulo, cadena obligatoria; descripcion, cadena obligatoria; nivel, entero obligatorio; precio, decimal obligatorio, donde el valor cero indica que el curso es gratuito; categorias, arreglo de identificadores con al menos un elemento; imagen, cadena con la ruta del recurso; y activo, booleano.

En caso de éxito responde con el código 201 y devuelve el curso creado junto con el identificador asignado. Si falta un campo obligatorio o el formato de algún valor es inválido responde con 400, y si la petición no incluye credenciales válidas, con 401.

Estructura de la respuesta en JSON

Todas las respuestas de la API propia comparten una misma envoltura, de modo que el cliente pueda procesarlas de forma uniforme tanto en el caso exitoso como en el de error. La envoltura consta de un indicador de éxito, un mensaje legible, el contenido de la respuesta y el detalle de los errores de validación cuando corresponda.

```
{
  "exito": true,
  "mensaje": "Consulta realizada correctamente",
  "datos": [
    {
      "id_curso": 12,
      "titulo": "Introducción a PHP",
      "nivel": 1,
      "precio": 1250.00,
      "categorias": ["Programación", "Backend"],
      "promedio_calificacion": 4.6,
      "activo": true
    }
  ],
  "errores": []
}
```

En caso de error el indicador de éxito toma el valor falso, el contenido se envía vacío y el arreglo de errores incluye un elemento por cada campo rechazado, con el nombre del campo y la descripción del problema. Los mensajes de error son entendibles para el consumidor y no exponen rutas internas, consultas ni trazas del servidor.

Códigos de estado esperados para éxito y para error

El contrato de la API propia contempla los seis códigos de estado que exige la forma de evaluación, con el siguiente significado.

200: la consulta se resolvió correctamente y la respuesta incluye los datos solicitados.

201: el recurso se creó correctamente; la respuesta incluye el curso creado y su identificador.

400: la petición está mal formada, falta un campo obligatorio o el formato de algún valor es inválido.

401: la petición no incluye credenciales válidas o la sesión ha expirado.

404: la ruta no existe o el identificador solicitado no corresponde a ningún curso.

500: ocurrió un error no previsto en el servidor; la respuesta devuelve un mensaje genérico.

En ningún caso la API interrumpe su operación ante una petición mal formada: siempre responde con el código de error que corresponde.

Propuesta de la estructura MVC del proyecto

Organización de carpetas: modelos, vistas y controladores

El proyecto separa modelos, vistas y controladores en carpetas distintas, con un único punto de entrada que enruta todas las peticiones. La estructura propuesta es la siguiente.

```
/proyecto
  index.php                punto de entrada y enrutador
  /config
    Conexion.php           clase de conexión a MySQL
  /modelos
    Usuario.php  Curso.php  Categoria.php
    Inscripcion.php  Comentario.php  Mensaje.php
  /vistas
    /publico  /estudiante  /instructor  /administrador
```

```
/controladores
  CursoControlador.php  UsuarioControlador.php
  CategoriaControlador.php
/api
  cursos.php              endpoints de la API propia
/middleware
  ControlAcceso.php
/publico
  /css  /js  /img
```

Los modelos concentran todo el acceso a la base de datos y son los únicos que ejecutan consultas. Las vistas solo despliegan información y no reciben peticiones de forma directa. Los controladores coordinan ambas partes y no contienen consultas.

Recorrido de una petición desde el controlador hasta la vista

Toda petición llega al punto de entrada del proyecto, que identifica el recurso solicitado y lo dirige al controlador correspondiente. Antes de ejecutar la acción, el middleware de control de acceso valida la sesión y el rol del usuario; si la ruta está protegida y las credenciales no son válidas, la petición se detiene ahí.

El controlador recibe los parámetros ya validados y solicita al modelo los datos que necesita. El modelo abre la conexión mediante la clase de configuración, ejecuta la consulta y devuelve el resultado como objetos o arreglos. El controlador toma ese resultado, selecciona la vista que corresponde al perfil del usuario y le entrega los datos para que los despliegue.

Como ejemplo, una petición al listado de cursos entra por el punto de entrada, pasa al controlador de cursos, este pide al modelo de curso los registros activos con sus categorías y calificaciones, y finalmente entrega la colección a la vista pública del catálogo, que la presenta en los tres bloques de la página principal.

[IMAGEN AQUI DE el Diagrama del recorrido de una petición, del punto de entrada al middleware, al controlador, al modelo y de regreso a la vista]

Métodos HTTP y códigos de estado del contrato

Métodos HTTP por recurso

El método HTTP indica la operación que se realiza sobre el recurso y la ruta identifica al recurso, no a la acción; por esa razón no se emplean verbos dentro de la ruta. Sobre el recurso de cursos la correspondencia es la siguiente.

```
GET     /api/cursos          consulta del catálogo

GET     /api/cursos/{id}     consulta de un curso

POST    /api/cursos          creación de un curso

PUT     /api/cursos/{id}     modificación completa

PATCH   /api/cursos/{id}     modificación parcial

DELETE  /api/cursos/{id}     baja del curso
```

El mismo criterio se aplicará a los demás recursos del portal, como categorías, inscripciones y comentarios, cuando la API se amplíe en las siguientes entregas.

Códigos de estado: 200, 201, 400, 401, 404 y 500

Los seis códigos se fijan de forma explícita en el controlador de la API, de manera que cada salida del método establezca el código antes de escribir el cuerpo de la respuesta. Los códigos 200 y 201 corresponden a las operaciones exitosas de consulta y de creación, respectivamente.

Los códigos 400, 401 y 404 corresponden a errores atribuibles a la petición: datos inválidos o incompletos, ausencia de credenciales válidas y recurso inexistente. El código 500 se reserva para errores del servidor y se acompaña de un mensaje genérico, sin exponer rutas internas ni trazas.

Declaración del tipo MIME en las respuestas

Todas las respuestas de la API propia se entregan en formato JSON y declaran su tipo MIME en el encabezado antes de escribir el cuerpo. Las peticiones que envían datos, como la creación de un curso, deben declarar el mismo tipo en su propio encabezado.

```
Content-Type: application/json; charset=utf-8
```

Las vistas del portal, en cambio, se sirven como documentos HTML con su tipo MIME correspondiente. Mantener ambos tipos declarados de forma explícita evita que el navegador interprete una respuesta con un tipo distinto al previsto.

```
Content-Type: text/html; charset=utf-8
```

Validaciones del lado del cliente en JavaScript

Campos obligatorios y formatos

Las validaciones del lado del cliente se implementan en JavaScript y se ejecutan antes de enviar cualquier formulario. Se verifica que los campos marcados como obligatorios no queden vacíos y que el contenido capturado corresponda al tipo de dato esperado; cuando una validación falla se muestra el aviso junto al campo y la petición no se envía.

En el registro y en el acceso se valida el formato del correo electrónico y la longitud de la clave de usuario. En el alta de cursos se valida que el precio sea numérico y no negativo, que el nivel pertenezca al catálogo permitido y que se haya seleccionado al menos una categoría. En los filtros de los reportes se valida que la fecha inicial no sea posterior a la fecha final. Los controles corresponden al tipo de dato: calendario para las fechas y caracteres ocultos para las contraseñas.

Estas validaciones apoyan la experiencia de uso y no sustituyen la validación en el servidor, que se implementará en la capa correspondiente conforme a la lista de cotejo del curso.

Reglas de contraseña

La contraseña deberá tener una longitud mínima de ocho caracteres e incluir al menos una letra mayúscula, una letra minúscula y un dígito. El formulario de registro solicita la confirmación de la contraseña y compara ambos valores antes de permitir el envío.

El campo se captura siempre con caracteres ocultos y la retroalimentación se muestra conforme el usuario escribe, indicando qué requisito falta por cumplir. La contraseña se almacenará cifrada en la base de datos; el cifrado ocurre en el servidor y nunca en el cliente.

Diagrama de la arquitectura en tres capas

Diagrama de las tres capas

La arquitectura del portal se organiza en tres capas: presentación, lógica de negocio y datos. La capa de presentación se ejecuta en el navegador del usuario, la capa de lógica en el servidor web y la capa de datos en el manejador de base de datos. La comunicación ocurre siempre entre capas contiguas: la presentación nunca alcanza la base de datos de forma directa.

Tecnología de cada capa

La capa de presentación se construye con HTML, CSS y JavaScript, y en ella se permite el uso de frameworks de estilo y de comportamiento. Es la capa responsable de las validaciones del cliente y del consumo de la API propia mediante fetch y promesas, sin recargar la página.

La capa de lógica de negocio se desarrolla en PHP puro, con programación orientada a objetos y el patrón MVC. En ella residen el enrutador, los controladores, el middleware de control de acceso y la API propia. La capa de datos utiliza MySQL, y su acceso se realiza exclusivamente desde las clases de modelo a través de una clase de conexión con los parámetros centralizados y manejo de errores.

Ubicación de la API propia en la arquitectura

La API propia forma parte de la capa de lógica de negocio y funciona como punto de entrada de las peticiones que el cliente genera desde JavaScript. Recibe la petición, la valida en el servidor con independencia de las validaciones del cliente, delega la consulta o el cambio a la capa de modelo y devuelve el resultado en JSON.

Con esta ubicación la capa de presentación nunca consulta la base de datos de forma directa, y la API puede probarse por completo desde Postman sin utilizar las vistas del portal.

Servidor web instalado y en operación

Instalación y configuración del servidor con PHP

El proyecto se publicará sobre un servidor web local con PHP habilitado, atendiendo peticiones en la ruta base del sitio. La configuración comprende la ruta de publicación del proyecto, el puerto de escucha y el módulo de PHP correspondiente, además del servicio de MySQL que atiende la capa de datos.

Los datos concretos del entorno se registran a continuación.



Evidencia de la respuesta HTTP en la ruta base

Como evidencia de que el servidor se encuentra en operación se documenta la respuesta HTTP obtenida al solicitar la ruta base del proyecto, mostrando el código de estado 200 y los encabezados devueltos por el servidor, junto con la página inicial ya interpretada por el navegador.

[IMAGEN AQUI DE la Captura de la respuesta HTTP en la ruta base, con el código 200 y los encabezados en las herramientas de desarrollo del navegador]

[IMAGEN AQUI DE la Captura de la salida de phpinfo(), confirmando la versión de PHP en operación]

Propuesta de la API de terceros a integrar

Servicio seleccionado y documentación oficial

La forma de evaluación exige que la API de terceros cuente con el visto bueno del profesor antes de integrarse, por lo que el servicio se documentará una vez aprobado.

[POR DEFINIR: nombre del servicio de terceros y enlace a su documentación oficial]

Datos que se consumirán del servicio

[POR DEFINIR: datos concretos que el portal obtendrá del servicio y punto de la aplicación donde se consumirán]

Necesidad del portal que resuelve

[POR DEFINIR: necesidad del portal que el servicio resuelve, y justificación de consumirlo desde el controlador o desde la vista]

Estructura de tablas de la base de datos en MySQL

Tablas y campos

La base de datos se implementará en MySQL. La propuesta inicial contempla las siguientes tablas y campos.

```
perfiles(id_perfil, nombre)

usuarios(id_usuario, usuario, nombre, correo,

         contrasena, id_perfil, fecha_ingreso, activo)

categorias(id_categoria, nombre, id_usuario_creador,

           fecha_creacion, activo)

cursos(id_curso, titulo, descripcion, nivel, precio,

       imagen, id_instructor, fecha_publicacion, activo)

cursos_categorias(id_curso, id_categoria)

inscripciones(id_inscripcion, id_curso, id_estudiante,

              fecha_inscripcion, ultimo_ingreso, avance,

              fecha_terminacion, completo)

formas_pago(id_forma_pago, nombre)

pagos(id_pago, id_inscripcion, monto, id_forma_pago,

      fecha_pago)

comentarios(id_comentario, id_curso, id_estudiante, texto,

            calificacion, fecha, eliminado,

            fecha_eliminacion, causa_eliminacion)

mensajes(id_mensaje, id_curso, id_remitente,

         id_destinatario, texto, imagen, fecha_hora)
```

La tabla de comentarios conserva la fecha y la causa de eliminación para que el portal pueda mostrar la leyenda de comentario borrado sin perder el registro. La estructura podrá ajustarse en las siguientes entregas conforme avance la implementación.

Llaves primarias y llaves foráneas

Cada tabla cuenta con una llave primaria numérica y autoincremental, identificada con el prefijo id_. Las relaciones se declaran con llaves foráneas e integridad referencial, de la siguiente manera.

El perfil del usuario referencia al catálogo de perfiles. El usuario creador de una categoría y el instructor de un curso referencian a la tabla de usuarios.

La tabla que relaciona cursos y categorías tiene llave primaria compuesta por el identificador del curso y el de la categoría, y ambas columnas son llaves foráneas hacia sus tablas respectivas; con ello un curso puede pertenecer a una o más categorías.

La inscripción referencia al curso y al estudiante. El pago referencia a la inscripción y al catálogo de formas de pago. El comentario referencia al curso y al estudiante que lo publicó. El mensaje referencia al curso, al usuario remitente y al usuario destinatario.

Maqueta del diploma o certificado

Elementos del diploma: fecha, alumno, curso y quien certifica

El diploma se genera cuando el estudiante termina un curso completo y contiene, como mínimo, la fecha de terminación, el nombre del alumno, el nombre del curso y el nombre de quien certifica. La fecha se presenta con el formato dd-MMM-aaaa establecido en la forma de evaluación.

La maqueta considera además el nombre del portal y un folio que permita identificar de forma única cada diploma emitido, de modo que pueda verificarse posteriormente.



Modelo relacional base de la base de datos

